

データ構造とアルゴリズム II

《演習-4》 線形計画法

課題

プログラム作成

- 線形計画法
 - ラーメン屋問題

進め方

- プログラミング言語：C/C++
 - 標準（ANSI）準拠のコンパイラを使用すること
- プログラムはサンプルコードを参考に作成してもよいし、**独自**に作成してもよい
 - 他のコードを引用した場合は、引用元をコメントに付記すること

提出物

- 設計図：フローチャート、NSチャート、HCP、PAD、…
 - サンプルコードを参照した場合：講義でのアルゴリズムとの異同を説明
- C言語サンプルコード
 - サンプルコードを参照した場合：引用元をコメントに付記
- 実行結果

ラーメン屋問題

ある家系ラーメン店では、在庫の豚肉7kg、鶏肉8kg、牛肉3kgを使って以下の3種類の肉つけ麺、“豚鶏Wつけ麺”、“鶏特盛つけ麺”、“デラックスつけ麺”をテイクアウトメニューにして売ることにした。豚鶏Wつけ麺は豚肉150gと鶏肉150g、鶏特盛つけ麺は、豚肉100gと鶏肉250g、デラックスつけ麺は豚肉50g、鶏肉50g、牛肉150gをそれぞれ使う。肉の在庫は、豚肉が7kg、鶏肉が8kg、牛肉が3kgである。販売価格は、豚鶏Wつけ麺850円、鶏特盛つけ麺950円、デラックスつけ麺1100円である。

売り上げを最大化するには、どのメニューをいくつ作ればよいか。

問題の定式化

問題の整理：

	豚鶏W	鶏特盛	デラックス	在庫
豚肉	150g	100g	50g	7kg
鶏肉	150g	250g	50g	8kg
牛肉	-	-	150g	3kg
販売価格	850円	950円	1100円	-

変数の導入：豚鶏Wつけ麺数 x_1 、鶏特盛つけ麺数 x_2 、デラックスつけ麺数 x_3 とする

制約の記述：各肉の使用量に関する制約

 $15x_1 + 10x_2 + 5x_3 \leq 700$

 $15x_1 + 25x_2 + 5x_3 \leq 800$

 $15x_3 \leq 300$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

制約条件

最大化する式：売上げの合計

$85x_1 + 95x_2 + 110x_3$

目的関数

問題の定式化

$$\text{最大化： } 85x_1 + 95x_2 + 110x_3$$

$$\text{制約条件： } 15x_1 + 10x_2 + 5x_3 \leq 700$$

$$15x_1 + 25x_2 + 5x_3 \leq 800$$

$$15x_3 \leq 300$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

問題の定式化

最大化： $17x_1 + 19x_2 + 22x_3$

制約条件： $3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 140$

$$3x_1 + 5x_2 + x_3 \leq 160$$

$$x_3 \leq 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

採点

課題の採点

- 20点満点
 - 設計図 4点
 - プログラムコード 8点
 - 実行結果 4点
 - 解説、説明等 4点